

Fábrica de Software Acadêmica: Relato da Experiência no Centro Universitário do Distrito Federal

Esp. Danrley Pereira* Bel. Rayssa Paiva Dra. Letícia Zoby
Dra. Kerlla Luz†

Centro Universitário do Distrito Federal — UDF

Departamento de Engenharia, Arquitetura e TI

2026

Resumo

O presente relato de experiência analisa o impacto da Fábrica de Software Acadêmica do Centro Universitário do Distrito Federal (LabTech), entre 2022 e 2024, sobre o desenvolvimento de competências técnicas e interpessoais de estudantes de TI, no âmbito de uma ação de extensão universitária. Adotou-se abordagem mista: dados quantitativos dos repositórios de código (*commits*, *pull requests* e *issues*) e do registro acadêmico foram triangulados com diários de bordo, relatórios de estágio e observações em reuniões. Adicionalmente, aplicou-se questionário estruturado a quatorze participantes ($n=14$), composto pelo *Entrepreneurship Competence Framework* (EntreComp) da Comissão Europeia — 17 itens em escala de quatro pontos cobrindo autoconsciência, mobilização de outros e criação de valor colaborativa — e por uma adaptação de 20 itens da escala de autoeficácia de Sherer e colaboradores, em escala de cinco pontos, com seis itens reversos recodificados. As respostas abertas foram analisadas pela técnica de análise de conteúdo de Bardin. Os resultados indicam médias elevadas nas três dimensões EntreComp (3,51; 3,54; 3,79 em escala 1–4) e escores GSE concentrados na metade superior da escala (média=79,5; faixa 67–90), convergindo com a evolução observada em *hard skills* e *soft skills*. A ausência de protocolos padronizados de registro foi reidentificada como principal limitação metodológica, parcialmente endereçada pelos instrumentos valida-

*danrley.pereira@cs.udf.edu.br

†kerlla.luz@udf.edu.br

dos ora introduzidos. Conclui-se que o modelo de Fábrica de Software Acadêmica é eficaz na aproximação entre teoria e prática, sendo a padronização instrumental caminho promissor para mensuração longitudinal dos impactos formativos extensionistas.

Palavras-chave: Fábrica de Software Acadêmica; EntreComp; Autoeficácia; Análise de Conteúdo; Extensão Universitária.

Abstract

This experience report analyses the impact of the Academic Software Factory at Centro Universitário do Distrito Federal (LabTech), between 2022 and 2024, on the development of technical and interpersonal competences of IT students, within a university extension initiative. A mixed-methods approach was adopted: quantitative data from code repositories (commits, pull requests and issues) and academic records were triangulated with project diaries, internship reports and meeting observations. In addition, a structured questionnaire was administered to fourteen participants (n=14), comprising the European Commission's Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) — 17 four-point items covering self-awareness, mobilising others and collaborative value creation — and a 20-item adaptation of Sherer et al.'s Self-Efficacy Scale, on a five-point scale, with six reverse items recoded. Open-ended answers were processed through Bardin's content analysis. Results show high mean scores across all EntreComp dimensions (3.51; 3.54; 3.79 on a 1–4 scale) and self-efficacy scores concentrated in the upper half of the scale (mean=79.5; range 67–90), converging with the observed development of hard and soft skills. The lack of standardised recording protocols was reaffirmed as the main methodological limitation, although partially addressed by the validated instruments introduced here. The Academic Software Factory model proves effective in bridging theory and practice, with instrument standardisation emerging as a promising path for longitudinal measurement of extensionist training outcomes.

Keywords: Academic Software Factory; EntreComp; Self-Efficacy; Content Analysis; University Extension.

1 Introdução

O setor de Tecnologia da Informação (TI) tem desempenhado papel cada vez mais relevante no desenvolvimento econômico e social do país. Segundo a Empresa Brasil de Comunicação, com base em estudo da FecomercioSP, registrou-se crescimento de 95% de empregos ligados à área de tecnologia na última década (EBC, 2024), especialmente em polos emergentes como Brasília, que abriga instituições públicas, privadas e centros de pesquisa, e cuja economia é majoritariamente baseada em serviços (~95% do PIB local), configurando ambiente propício à demanda por soluções digitais (BRASÍLIA, 2020).

A conjuntura mundial de transformação do trabalho reforça essa demanda. O *Future of Jobs Report 2025*, do Fórum Econômico Mundial (World Economic Forum, 2025), projeta que pensamento analítico, liderança e influência social, aprendizagem contínua e alfabetização tecnológica figuram entre as habilidades mais demandadas até 2030 — combinando, portanto, *hard skills* técnicas e *soft skills* comportamentais. Nesse contexto, a criação de uma Fábrica de Software em ambiente acadêmico — conceito originalmente cunhado por Cusumano (1991) para descrever a sistematização do desenvolvimento de *software* no modelo industrial japonês — surge como oportunidade estratégica para integrar teoria e prática, preparando os estudantes para os desafios reais do mercado e desenvolvendo soluções voltadas às demandas da sociedade (BERNARDI et al., 2017; OLIVEIRA; OLIVEIRA; MEIRA, 2017).

Como ação de extensão universitária, o projeto LabTech do Centro Universitário do Distrito Federal (UDF) cumpre dupla função: amplia a formação discente para além da sala de aula (SANTOS et al., 2021) e socializa com a comunidade os produtos da pesquisa e do ensino. Por meio de projetos orientados por metodologias ágeis, ferramentas contemporâneas e acompanhamento de mentores, desenvolvem-se competências técnicas (*hard skills*) e interpessoais (*soft skills*), como comunicação, trabalho em equipe e liderança (PERIDES; BARROTE; SBRAGIA, 2021). O presente artigo relata a experiência de implantação e consolidação deste modelo no UDF, destaca os benefícios para a formação discente, discute as boas práticas adotadas e os desafios enfrentados, e introduz, de forma inédita no projeto, instrumentos validados de mensuração de competências — o *Entrepreneurship Competence Framework* (EntreComp) da Comissão Europeia (BACIGALUPO et al., 2016) e a *General Self-Efficacy Scale* (GSE) de Sherer et al. (1982).

Conforme Ander-Egg (1978, p. 15), “a Ciência é um conjunto de conhecimentos racionais, certos ou prováveis, obtidos metodicamente, sistematizados e verificáveis, que fazem referência a objetos de uma mesma natureza”. Esse enfoque justifica a adoção de métodos e técnicas que auxiliem na padronização dos processos e na análise crítica dos resultados em uma Fábrica de Software Acadêmica, motivação central deste estudo.

O artigo está estruturado em cinco seções principais após esta introdução: a Seção 2 descreve a metodologia, incluindo o lócus da pesquisa, os procedimentos do LabTech e os ins-

trumentos adotados; a Seção 3 apresenta os resultados, com o perfil dos participantes, métricas dos repositórios e os escores nos instrumentos EntreComp e GSE; a Seção 4 discute os achados à luz da literatura e dos diários de bordo; a Seção 5 apresenta as conclusões e as agendas de trabalhos futuros.

2 Metodologia

Trata-se de um estudo descritivo do tipo relato de experiência, de natureza qualitativa-quantitativa, sobre a implementação e a gestão da Fábrica de Software Acadêmica LabTech no UDF, no período 2022–2024.

2.1 Lócus da Pesquisa

O Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), fundado em 1967, destaca-se como uma das pioneiras no ensino superior particular em Brasília. Com cursos em diversas áreas, promove ensino, pesquisa e extensão na região (Centro Universitário do Distrito Federal (UDF), 2023). O Departamento de Engenharia, Arquitetura e TI abrange os cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), Ciência da Computação (CCP), Sistemas de Informação (SI), Design Gráfico (DG) e Engenharia de Software (ENG), todos enquadrados nas Diretrizes Curriculares Nacionais para a área da Computação (Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 2016). Nos últimos dois anos observou-se crescimento expressivo nas matrículas (Tabela 1).

Tabela 1: Evolução das matrículas nos cursos de TI (2022–2024). Fonte: sistema interno da UDF.

Curso	2022	2023	2024*
Engenharia de Software	n/a	n/a	123
Ciência da Computação	380	520	639
Sistemas de Informação	300	400	148
Design Gráfico	200	270	201
Análise e Desenvolvimento de Sistemas	150	160	696
Total	1.530	2.000	1.807

* Dados consolidados de 2025.

2.2 Procedimentos do LabTech

A organização do LabTech segue a definição clássica de Fábrica de Software como processo estruturado, controlado e continuamente aprimorado para o desenvolvimento de *software* (FERNANDES; TEXEIRA, 2004), transposta para o contexto acadêmico. As equipes são organizadas de forma multidisciplinar, com papéis adaptáveis (desenvolvedor, gerente de projetos,

analista de dados, designer de interface, analista de segurança) e reuniões periódicas para planejar e revisar as atividades. Ferramentas como GitHub, Trello, Jira, Discord e Figma sustentam as cerimônias do *framework* SCRUM e o controle de demandas via quadros KANBAN. Em alguns projetos utilizam-se tecnologias como Spring Boot, Flask e React, permitindo o contato com *frameworks* contemporâneos. Os projetos em desenvolvimento incluem o Sistema de Reserva de Salas, o Sistema de Eventos e o Sistema de Alocação de Professores; a arquitetura está ilustrada na Figura 1.

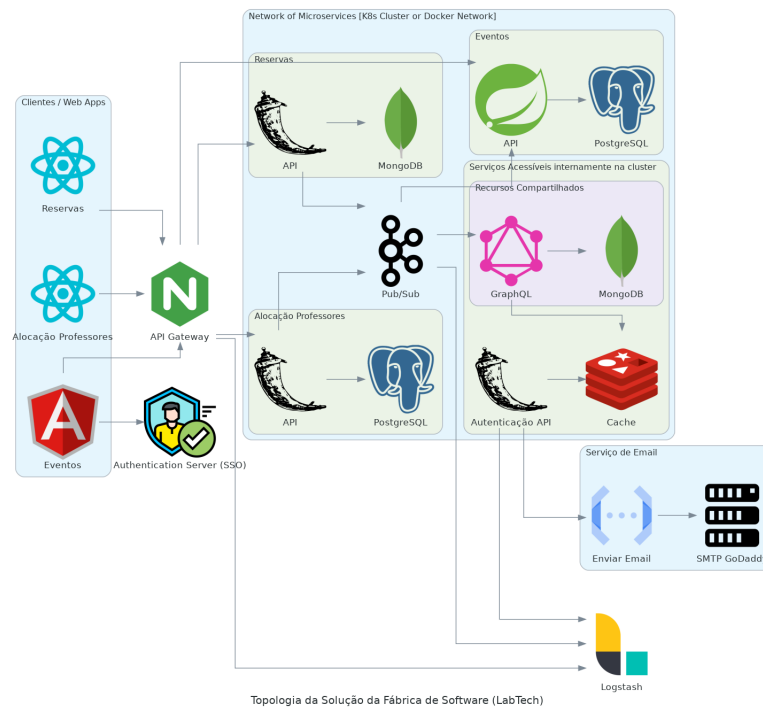


Figura 1: Topologia da solução do LabTech/UDF.

2.3 Abordagem Qualitativa e Quantitativa

Optou-se por estratégia mista para capturar tanto elementos numéricos quanto interpretativos da dinâmica do LabTech. As fontes quantitativas incluem matrículas, frequência de participação e atividade nos repositórios (*commits*, *pull requests*, *issues*). As fontes qualitativas compreendem diários de bordo dos alunos-gerentes, relatórios semanais e finais, e observações diretas em reuniões, revisões de código e análise de *issues* — procedimentos inspirados na tradição etnográfica aplicada à educação, que privilegia a observação prolongada e situada das práticas cotidianas dos sujeitos investigados (MATTOS; CASTRO, 2011). Os dados foram

triangulados considerando três dimensões: técnica (tecnologias, padrões de projeto), gerencial (organização do *backlog*, comunicação) e educacional (desenvolvimento de *hard* e *soft skills*).

2.4 Instrumentos de Coleta de Competências

Em fevereiro de 2025 aplicou-se questionário estruturado aos participantes do LabTech ($n = 14$), integrando dois inventários consagrados na literatura. O primeiro, com 17 itens em escala Likert de quatro pontos (1 – Discordo Totalmente; 4 – Concordo Totalmente), deriva do *Entrepreneurship Competence Framework* (EntreComp), proposto pela Comissão Europeia (BACIGALUPO et al., 2016), organizado em três dimensões: autoconsciência e autoeficácia (itens 1–6, área *Ideias e Oportunidades*); mobilização de outros (itens 7–11, área *Recursos*)¹; e criação de valor colaborativa (itens 12–17, área *Em Ação*). O segundo é uma adaptação de 20 itens, em escala de cinco pontos, da escala de autoeficácia originalmente proposta por Sherer et al. (1982) *Self-Efficacy Scale*²; os itens 8, 11, 13, 16, 18 e 20 são formulados de modo invertido e foram recodificados como $6 - x$ antes da análise, de modo a fazer com que todos os itens apontem na mesma direção (maior = maior autoeficácia percebida).

As respostas abertas foram tratadas pela técnica de análise de conteúdo de Bardin (2011), organizada em três fases: pré-análise (leitura flutuante e identificação de unidades de sentido), exploração do material (codificação temática em categorias-semente) e tratamento dos resultados (interpretação em diálogo com os achados quantitativos). A codificação foi operacionalizada por busca de expressões regulares sobre os trechos, com revisão manual.

2.5 Limitações Metodológicas

A principal limitação reside na **ausência de um protocolo único de registro** — incluindo diários de bordo e atas de reunião sistematizados — que compromete a realização de análises comparativas mais rigorosas (MINEIRO; SILVA; FERREIRA, 2022). Em cada equipe, a adoção de ferramentas e processos segue preferências autônomas, reduzindo a uniformidade dos dados. Ademais, a inexistência de um *software* em produção efetiva dificulta a análise de métricas relacionadas à satisfação ou à adoção pelos usuários. A amostra do questionário ($n = 14$) e o intervalo temporal (2022–2024) reposicionam os achados como evidências exploratórias, não inferenciais.

¹Os itens 9 e 11 do questionário aplicado apresentam enunciado idêntico (“Eu posso mostrar empatia para com os outros.”), artefato do instrumento de coleta. Optou-se por mantê-los na análise para preservar a integridade dos dados, com ciência de leve inflação possível na média desta dimensão.

²A escala original de Sherer e colaboradores (1982) contém 23 itens distribuídos em duas dimensões: 17 itens de autoeficácia geral e 6 itens de autoeficácia social. A versão de 20 itens utilizada neste estudo segue adaptações posteriores publicadas em pesquisas internacionais voltadas para autoeficácia em contextos profissionais e acadêmicos.

3 Resultados

3.1 Perfil dos Participantes

Os participantes do LabTech distribuem-se entre os cursos de Ciência da Computação (CCP), Sistemas de Informação (SI) e Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS), com diferentes formas de vínculo (estágio supervisionado, monitoria para horas complementares, convite da coordenação e trabalho voluntário). As Figuras 2 a 6 sintetizam a distribuição por semestre, a classificação de experiência prévia, as tecnologias mais citadas, o número de estudantes por curso e a participação por ano.

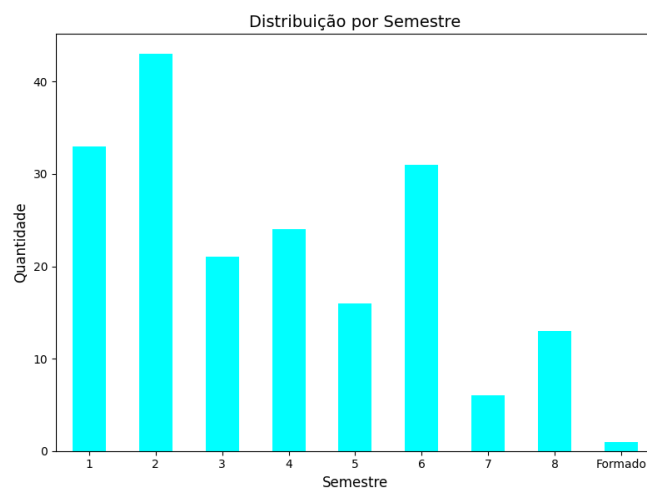


Figura 2: Distribuição dos participantes por semestre.

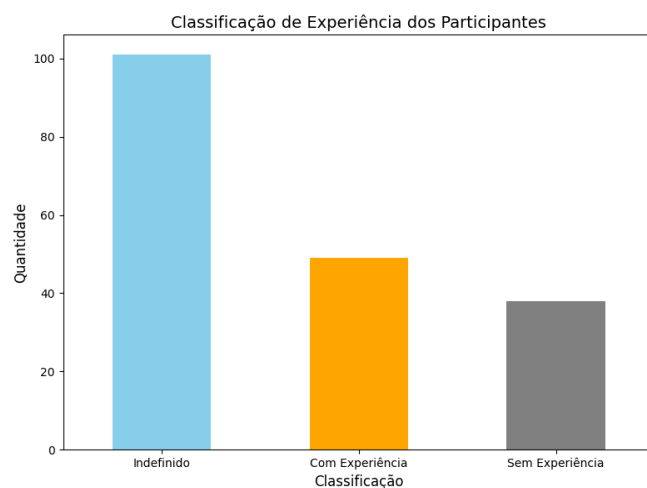


Figura 3: Classificação de experiência dos participantes.

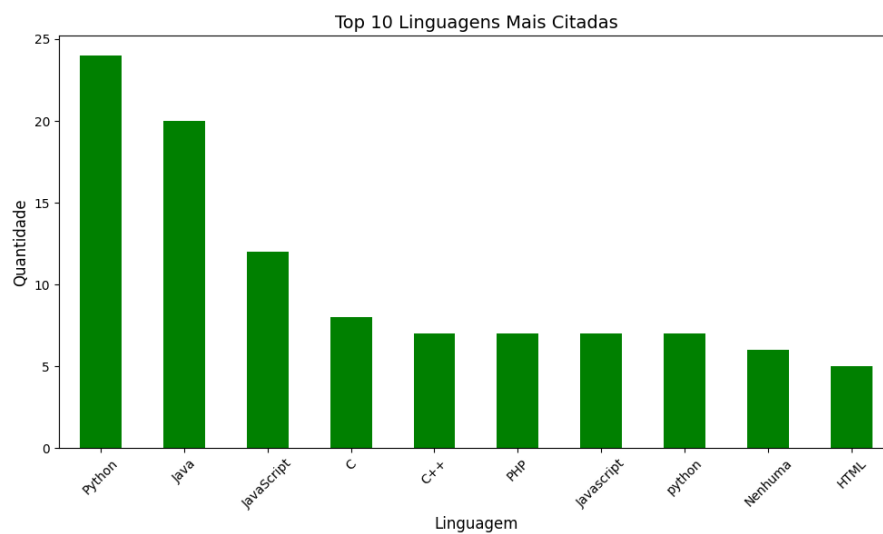


Figura 4: As 10 linguagens mais citadas pelos participantes.

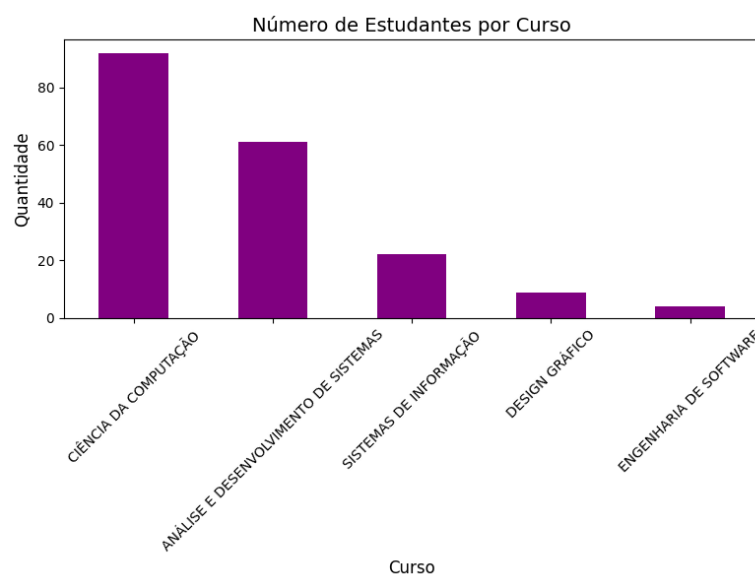


Figura 5: Número de estudantes por curso.

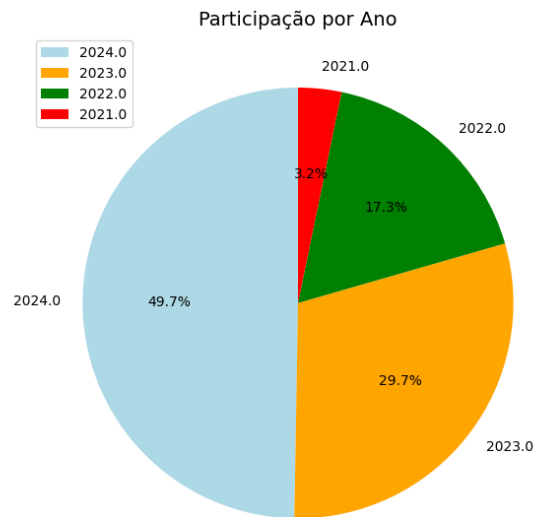


Figura 6: Participação por ano.

3.2 Análise dos Repositórios

A Figura 7 apresenta um *heatmap* relacionando o dia da semana (eixo vertical) com a hora do dia (eixo horizontal); a intensidade de cor representa o número de contribuições (*commits*, *issues*, *pull requests*, comentários) em cada intervalo. Observa-se concentração de atividade em horários noturnos e no início da semana, possivelmente decorrente da rotina acadêmica e profissional dos participantes.

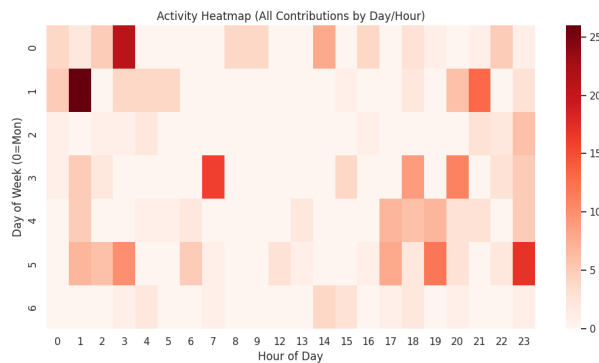


Figura 7: Heatmap de contribuições por dia/hora.

A Figura 8 apresenta um *burndown chart* que evidencia a quantidade de *issues* abertas ao longo do tempo, com períodos de estabilidade intercalados por picos coincidentes com o início de novos *sprints*.

A rede de colaboração (Figura 9) mostra nós correspondentes a cada membro e arestas representando a co-participação em repositórios e *issues*. A distribuição de *commits* por membro é ilustrada pelo *box plot* (Figura 10); observa-se que alguns participantes realizam um

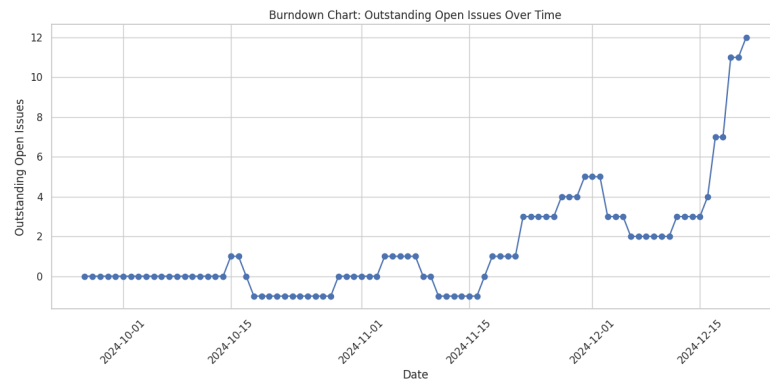


Figura 8: *Burndown chart: issues pendentes ao longo do tempo.*

elevado número de *commits*, enquanto outros apresentam atividade mínima.

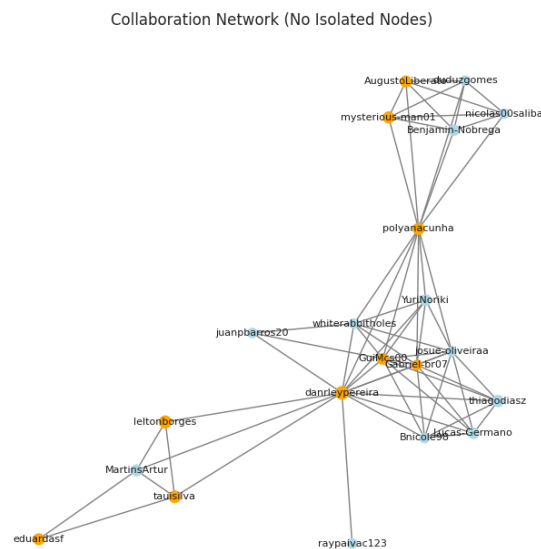


Figura 9: Rede de colaboração (excluindo nós isolados).

3.3 Competências Autorrelatadas: EntreComp e Autoeficácia

A aplicação dos instrumentos descritos na Seção 2.4 obteve 14 respostas válidas, de participantes vinculados ao LabTech entre 2022 e 2024 nos cursos de CCP, SI e ADS. A Figura 11 sintetiza as médias por dimensão EntreComp (escala 1–4); a Figura 12 apresenta a distribuição Likert por item; a Tabela 2 resume médias e desvios.

Observa-se predominância de escores próximos ao limite superior nas três dimensões EntreComp, com destaque para *criação de valor colaborativa* (média=3,79; $\sigma=0,27$), seguida

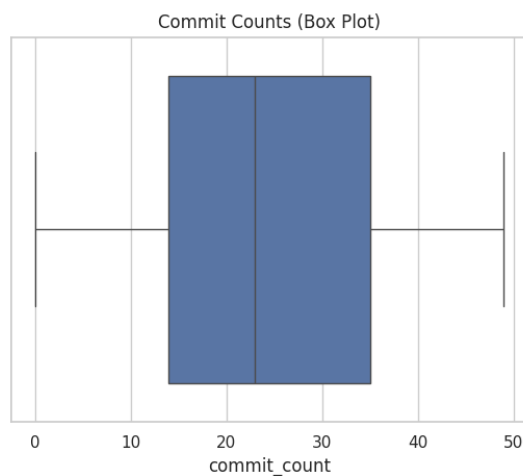


Figura 10: Distribuição de *commits* por membro.

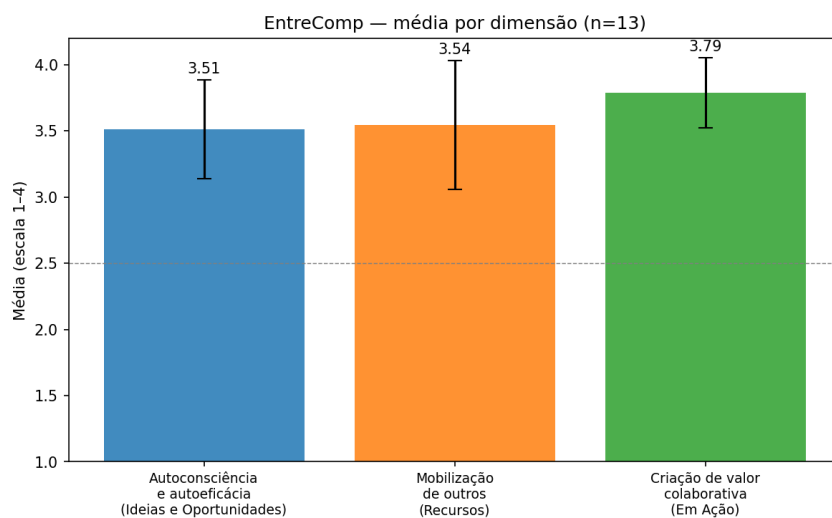


Figura 11: Médias por dimensão EntreComp (n=14).

Tabela 2: Resumo descritivo das dimensões EntreComp e GSE (n=14).

Dimensão	Itens	Média	Desvio	Mín.	Máx.
Autoconsciência e autoeficácia (Ideias e Oportunidades)	6	3.51	0.37	2.83	4.00
Mobilização de outros (Recursos)	5	3.54	0.49	2.60	4.00
Criação de valor colaborativa (Em Ação)	6	3.79	0.27	3.17	4.00
GSE – escore total (1–5 por item, agregado)	20	3.98	0.33	3.35	4.50
GSE – escore total (faixa 20–100)	20	79.50	6.65	67.00	90.00

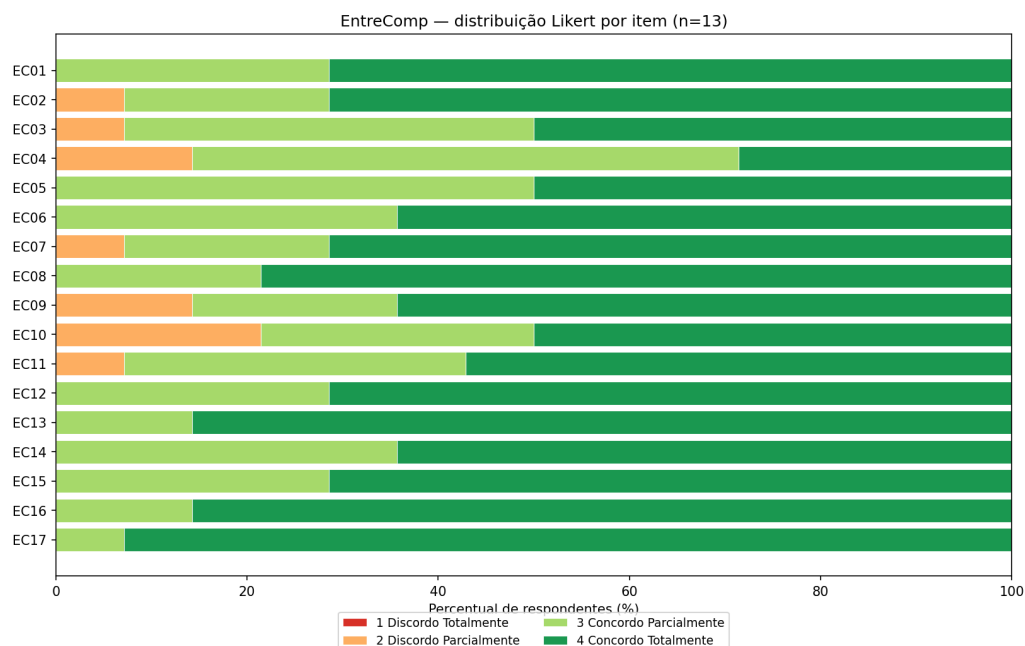


Figura 12: Distribuição Likert por item EntreComp (n=14).

por *mobilização de outros* (3,54) e *autoconsciência e autoeficácia* (3,51).

No instrumento GSE (SHERER et al., 1982), após a inversão dos itens 8, 11, 13, 16, 18 e 20, o escore total (faixa teórica 20–100) apresentou média=79,5 e desvio=6,65, com mínimo de 67 e máximo de 90, distribuição concentrada na metade superior da escala (Figura 13). Este padrão sugere nível elevado de autoeficácia percebida entre os respondentes.

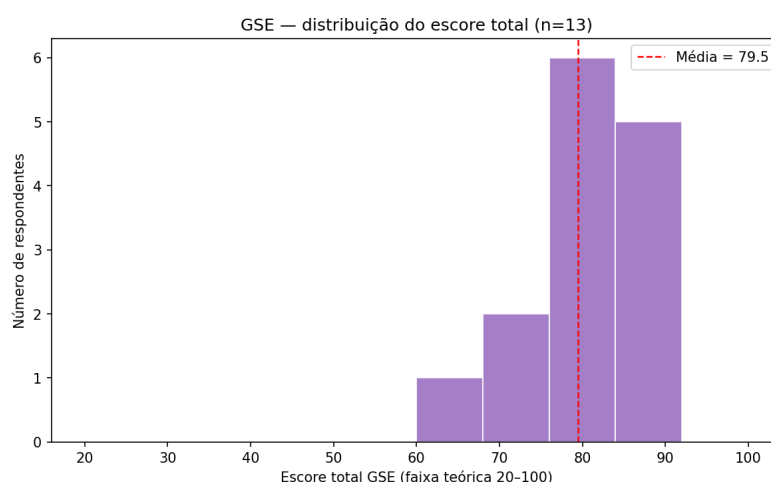


Figura 13: Distribuição do escore total da GSE (n=14).

A análise de conteúdo (BARDIN, 2011) das seis respostas abertas válidas evidenciou três categorias recorrentes: *ganho de autonomia técnica* (4 menções), *diversidade de perspectivas* (2) e *sustentabilidade externa do programa* (2). Trechos ilustrativos:

“Deu muito pra mim ter trocas de conhecimentos e conhecer colegas de outros cursos, agregando

para o projeto diferentes perspectivas” (R01, CCP, 23 anos).

“Foi uma excelente oportunidade para conhecer as diversas áreas de atuação dentro de um projeto de desenvolvimento, além de proporcionar uma imersão completa no processo de criação de um sistema, desde o planejamento até a entrega” (R02, SI, 28 anos).

“Uma completa falta de organização e didática, especialmente para quem tava começando a programar” (R05, CCP, 21 anos).

4 Análise e Discussão

4.1 Aspectos Técnicos

Os registros dos diários de bordo indicam que a adoção de *frameworks* modernos (Spring Boot, Flask, React) contribuiu para o aprimoramento das competências técnicas. Desafios como configuração de ambientes, controle de versão e integração contínua foram recorrentes, exigindo suporte contínuo dos orientadores e dos alunos-gerentes; tais dificuldades, contudo, representaram oportunidades de aprendizagem que fortaleceram a autonomia técnica dos estudantes — categoria expressivamente destacada na análise de conteúdo (66,7% das respostas abertas válidas).

4.2 Aspectos Gerenciais

A ausência de papéis formais (*Scrum Master*, *Product Owner*) impôs maior autonomia aos alunos-gerentes, sobretudo na mediação de conflitos e na organização do *backlog*. Problemas de comunicação ocorreram, principalmente, quando indisponibilidades não eram informadas tempestivamente. Reuniões semanais e revisões de código (*code reviews*) mitigaram esses problemas. A ausência de relatórios padronizados, no entanto, dificultou a identificação precoce de gargalos — ponto reforçado pela crítica direta de R05 quanto à “falta de organização e didática”.

4.3 Aspectos Educacionais

As médias EntreComp elevadas (3,51–3,79 em escala 1–4) e os escores GSE concentrados na metade superior da escala (média=79,5/100) convergem com os relatos qualitativos de melhoria em autoconfiança, trabalho em equipe e tomada de decisão sob pressão. A maior pontuação **na dimensão de criação colaborativa de valor** (3,79) é consistente com o caráter

extensionista do LabTech, no qual o estudante interage continuamente com pares de cursos distintos para entregar artefatos de software úteis ao ambiente acadêmico — categoria *diversidade de perspectivas* corroborada por R01 e R02.

A própria seleção da amostra precisa ser considerada na interpretação: respondentes vinculados ao LabTech tendem a apresentar maior engajamento e autoconfiança, o que pode contribuir para os escores elevados observados. A ausência de uma medição pré-LabTech impede inferir causalidade direta; contudo, a convergência entre dados quantitativos (instrumentos validados) e qualitativos (análise de conteúdo) reforça a hipótese de que a participação no programa contribui para o desenvolvimento de competências empreendedoras e de autoeficácia geral.

A formação extensionista propiciada pelo LabTech alinha-se ao perfil delineado pelas Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos da área da Computação (Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 2016), que prescrevem o desenvolvimento conjunto de competências técnicas e comportamentais (comunicação, trabalho em equipe, capacidade de aprendizagem contínua). De forma similar, abordagens ativas de ensino-aprendizagem em engenharia, como a perspectiva KAA descrita por Luz, Barbalho e Farias (2021), têm demonstrado que a imersão em projetos reais favorece simultaneamente a aquisição de *hard skills* e o amadurecimento de *soft skills* — mecanismo coerente com os escores observados nas três dimensões EntreComp.

4.4 Andaimagem Institucional (*Scaffolding*)

A crítica direta de R05 (“uma completa falta de organização e didática, especialmente para quem tava começando a programar”) revela uma quarta categoria latente, complementar às três identificadas na análise de conteúdo: a necessidade de *andaimagem institucional* (*institutional scaffolding*). Essa categoria expressa a tensão entre a autonomia desejada pelo modelo de Fábrica de Software e o nível de maturação de cada participante.

No referencial EntreComp (BACIGALUPO et al., 2016), o desenvolvimento de cada competência segue uma progressão em oito níveis, do *Foundation* ao *Expert*. O ambiente do LabTech, por hipótese, exige dos participantes algo próximo dos níveis intermediários (“*building independence*”), em que se espera *atuar com algum suporte de outros*. Estudantes ainda em nível *Foundation* — típicos do início da graduação —, ao serem inseridos em uma estrutura que pressupõe maior autonomia, podem experimentar sobrecarga cognitiva e déficits de orientação didática. Esse descompasso é congruente com o que prescrevem as DCNs da Computação (Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior, 2016) ao recomendar progressão gradual da complexidade das atividades formativas e com os princípios da aprendizagem ativa apresentados por Luz, Barbalho e Farias (2021), segundo os quais o protagonismo discente requer suporte estruturado do docente nos estágios iniciais.

Operacionalmente, a andaimagem institucional para uma Fábrica de Software Acadêmica pode ser materializada em quatro frentes: (i) **trilhas de *onboarding*** estratificadas por nível de experiência prévia em programação; (ii) **mentoria entre pares**, em que estudantes mais experientes apoiam recém-chegados, modelo já sugerido por R04 (“alunos que já têm experiência com desenvolvimento poderiam receber uma pequena bolsa pra ajudar aqueles que estão começando”); (iii) **guias estruturados de diários de bordo** com eixos de avaliação definidos, reduzindo a variação subjetiva entre equipes; e (iv) **ciclos de *retrospectiva didática***, em que a equipe explicita o que funcionou e o que deve ser ajustado nos próximos *sprints*. Tais frentes preservam a autonomia como objetivo formativo, mas oferecem o suporte gradual necessário para que os participantes em nível inicial possam efetivamente progredir na escala de competências.

4.5 Discussão Integrada

Picos de atividade nos repositórios, acúmulo de *issues* e atuação destacada de certos membros evidenciam a necessidade de melhorias na distribuição de tarefas e na padronização dos registros. A introdução de instrumentos validados (EntreComp, GSE) e da análise de conteúdo de Bardin endereça parcialmente a limitação metodológica historicamente declarada, oferecendo um ponto de partida replicável para mensuração longitudinal das *soft skills* em Fábricas de Software Acadêmicas.

5 Conclusão

O artigo apresentou um relato de experiência acerca da Fábrica de Software Acadêmica do UDF, contextualizando a instituição, os cursos de TI e as demandas que justificam esse ambiente extensionista de aprendizagem prática. Os resultados demonstram ganhos em competências técnicas e interpessoais, evidenciados tanto pelas métricas de repositório quanto pelos escores elevados nos instrumentos EntreComp e GSE, e reforçados pelas falas dos participantes na análise de conteúdo de Bardin.

A ausência de um guia estruturado para diários de bordo permanece como limitação metodológica, ainda que parcialmente mitigada pela aplicação dos instrumentos validados ora introduzidos (BACIGALUPO et al., 2016; SHERER et al., 1982). Trabalhos futuros devem: (i) consolidar essa instrumentação em um protocolo longitudinal, permitindo a comparação sistemática entre coortes; (ii) realizar revisão sistemática de literatura sobre Fábricas de Software Acadêmicas em instituições brasileiras, identificando práticas bem-sucedidas e métricas de avaliação; (iii) padronizar relatórios semanais com indicadores objetivos (*backlog*, progresso, bloqueios); (iv) ampliar o programa para abranger novas áreas e parcerias externas que viabilizem a disponibilização de soluções para usuários reais, fortalecendo o caráter extensionista do

LabTech e sua contribuição ao ecossistema de TI de Brasília.

Agradecimentos

Agradecemos aos participantes do LabTech entre 2022 e 2024, aos coordenadores e mentores do Departamento de Engenharia, Arquitetura e TI do UDF, e à instituição por viabilizar o ambiente de extensão universitária que sustenta este relato.

Referências

ANDER-EGG, E. *Introduccion a las tecnicas de investigacion social: para trabajadores sociales*. 7. ed. Buenos Aires: Humanitas, 1978.

BACIGALUPO, M. et al. *EntreComp: The Entrepreneurship Competence Framework*. Luxembourg, 2016. Disponível em: <<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC101581>>.

BARDIN, L. *Análise de Conteúdo*. 1. ed. São Paulo: Edições 70, 2011.

BERNARDI, T. L. et al. Learning by doing em fábrica de software: Relato de uma experiência no mestrado profissional em computação aplicada. In: *Anais da 1ª Escola Regional de Engenharia de Software (ERES 2017)*. Porto Alegre: Sociedade Brasileira de Computação, 2017. p. 203–212. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/10098>>.

BRASÍLIA, A. *GDF recebe grupos do setor de tecnologia da informação*. 2020. Disponível em: <<https://agenciabrasilia.df.gov.br/2020/03/11/gdf-recebe-grupos-do-setor-de-tecnologia-da-informacao/>>.

Centro Universitário do Distrito Federal (UDF). *Projeto Pedagógico de Curso: Ciência da Computação (Bacharelado)*. 2023. Brasília, DF. Reitora: Profa. Dra. Beatriz Maria Eckert-Hoff; Coord. Geral de Graduação: Profa. Dra. Vivian T. F. Cipriano; Coord. de Curso: Profa. Dra. Kerlla de Souza Luz; NDE: Profa. Dra. Leticia Toledo Maia Zoby, Prof. Me. Eliel Silva da Cruz, Prof. Me. Kadidja Valeria Reginaldo De Oliveira, Prof. Me. Wilson Amaral Martins.

CUSUMANO, M. A. *Japan's software factories: a challenge to US management*. [S.l.]: Oxford University Press, 1991.

EBC, E. B. d. C. a. *Empregos ligados à tecnologia cresceram 95% em 10 anos*. 2024. Disponível em: <<https://agenciabrasil.ebc.com.br/geral/noticia/2024-11/empregos-ligados-tecnologia-cresceram-95-em-10-anos-diz-pesquisa>>.

FERNANDES, A. A.; TEXEIRA, D. de S. *Fábrica de software: implantação e gestão de operações*. [S.l.]: Atlas São Paulo, 2004.

LUZ, K. de S.; BARBALHO, S. C. M.; FARIAS, M. C. Q. Using active learning methodologies from the "kaa" perspective: a case study for engineering education. *International Symposium on Project Approaches in Engineering Education*, 2021.

MATTOS, C. L. G. de; CASTRO, P. A. de (Ed.). *Etnografia e educação: conceitos e usos*. Campina Grande: EDUEPB, 2011. ISBN 978-85-7879-190-2. Disponível em: <<https://books.scielo.org/id/8fcfr>>.

MINEIRO, M.; SILVA, M. A. A. da; FERREIRA, L. G. Pesquisa qualitativa e quantitativa: imbricação de múltiplos e complexos fatores das abordagens investigativas. *Momento - Diálogos em Educação*, v. 31, n. 03, p. 201–218, 2022. Disponível em: <<https://furg-emnuvens.com.br/momento/article/view/14538>>.

Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. *Resolução n. 5, de 16 de novembro de 2016. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para os cursos de graduação na área da Computação*. 2016. Disponível em: <http://portal.mec.gov.br/> (acesso em: dia/mês/ano). Abrange bacharelados em Ciência da Computação, Engenharia de Computação, Engenharia de Software, Sistemas de Informação e licenciaturas em Computação.

OLIVEIRA, M.; OLIVEIRA, S. R. B.; MEIRA, S. Condução de uma fábrica de software e o processo de aprendizagem em cursos de graduação de ti: Uma aplicação de um survey sobre a percepção da importância. In: *Brazilian Symposium on Computers in Education (Simpósio Brasileiro de Informática na Educação-SBIE)*. [S.l.: s.n.], 2017. v. 28, p. 92.

PERIDES, M. P. N.; BARROTE, E. B.; SBRAGIA, R. As competências de gestores de projetos que atuam com métodos ágeis e tradicionais: um estudo comparativo. *Revista de Gestão e Projetos-GeP*, v. 12, n. 1, p. 11–38, 2021. Disponível em: <<https://periodicos.uninove.br/gep/article/view/17534>>.

SANTOS, A. S. dos et al. Experiência do projeto "fábrica de software" em um curso de engenharia de software. In: *Anais da V Escola Regional de Engenharia de Software (ERES)*. Sociedade Brasileira de Computação, 2021. Disponível em: <<https://sol.sbc.org.br/index.php/eres/article/view/18454>>.

SHERER, M. et al. The Self-Efficacy Scale: Construction and validation. *Psychological Reports*, v. 51, n. 2, p. 663–671, 1982.

World Economic Forum. The future of jobs report 2025. *Centre for the New Economy and Society*, 2025.